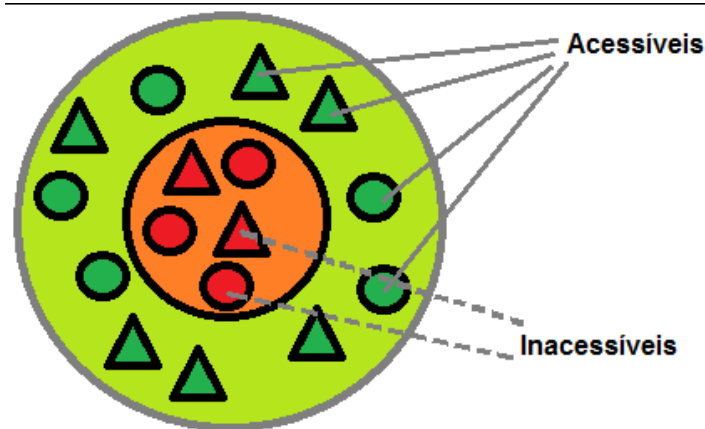


Orientação a Objetos

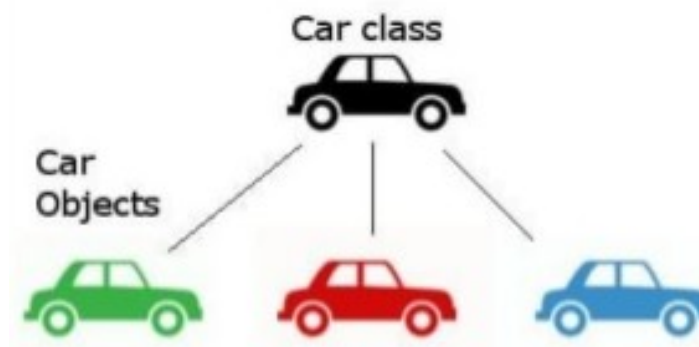
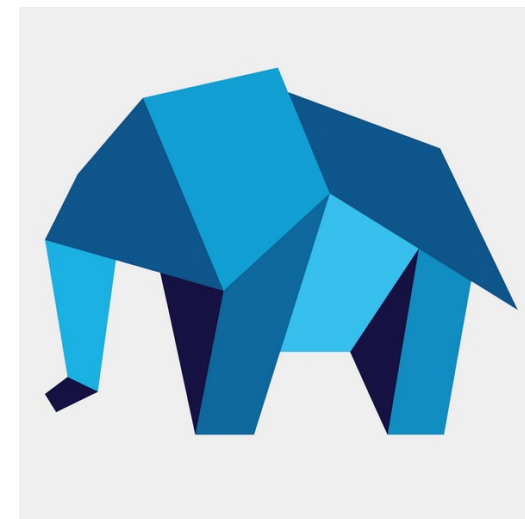
Prof. Daniel Di Domenico

Encapsulamento e controle de acesso



O que já sabemos?

- Linguagem PHP
 - Variáveis, tipos, operadores
 - Comandos de fluxo:
 - IF/ELSE, SWITCH, WHILE, DO-WHILE, FOR
 - Leitura de dados e vetores
- Orientação a objetos
 - Abstração
 - Classes e Objetos
 - Atributos e Métodos



Objetivos da aula

- **Conhecer o conceito de encapsulamento:**
 - Objetivos e vantagens
- **Conhecer os atributos de controle de acesso**
 - Público
 - Privado
 - Protegido



Encapsulamento

- É um **conceito/princípio** para implementar um código de um programa
 - Pilar da programação orientada a objetos
- Para que utilizamos o **encapsulamento**?
 - **Organizar os dados** relacionados em um domínio único
 - Domínio único = objeto
 - **Restringir o acesso externo** a estes dados
 - Não há necessidade de um usuário externo acessar dados que são pertinentes somente ao domínio/objeto
 - Aumenta-se a segurança dos dados do objeto
 - A restrição de acesso é feita utilizando atributos de controle de acesso

Encapsulamento

- **Exemplo:** uso de um liquidificador
 - Uma pessoa vai utilizar um liquidificador
 - Ela não precisa saber detalhes do funcionamento interno do aparelho
 - A pessoa precisa configurar o motor do aparelho?
 - Se o motor foi trocado, faz diferença?
 - Basta conhecer a sua **interface** (botões do liquidificador)
- Com o **encapsulamento**, ocultam-se no objeto os dados pertinentes ao domínio do mesmo:
 - Assim, o **acesso externo** a estes dados é concedido **de uma forma controlada**



Encapsulamento

- Como implementar o encapsulamento?
 - Regras gerais:
 - Os atributos da classe devem ser acessados apenas no código/escopo da própria classe
 - O acesso externo aos atributos deve ser concedido através de métodos
 - Esses métodos são chamados de GETs e SETs
 - Para controlar o acesso, deve-se utilizar os **atributos de controle**
 - Privado, público e protegido

Atributos de controle de acesso

- Também chamados de modificadores de acesso
 - **private** (privado):
 - símbolo: -
 - permite acesso a um atributo/método apenas dentro do escopo da classe
 - **public** (público):
 - símbolo: +
 - permite acesso a um atributo/método dentro e fora do escopo da classe
 - **protected** (protegido):
 - símbolo: #
 - permite acesso a um atributo/método apenas dentro do escopo da classe ou no escopo das classes filhas (herança)

Como utilizar o encapsulamento

- **Regras para aplicar o encapsulamento:**
 - **Atributos:**
 - Devem sempre ser **privados**
 - Acesso concedido pelos métodos GET, SET ou construtor
 - **Métodos:**
 - Podem ser **privados** ou **públicos**



Encapsulamento em PHP

- Classe com encapsulamento em PHP

```
class Cachorro {  
  
    private string $raca;  
    private float $peso;  
  
    public function latir() {  
        echo "latindo...\n";  
    }  
  
    //GET e SET atributo raca  
    public function getRaca(): string {  
        return $this->raca;  
    }  
  
    public function setRaca(  
        string $raca): self {  
        $this->raca = $raca;  
        return $this;  
    } //Continua.....
```

Atributos
privados

Método
público

```
    //GET e SET atributo peso  
    public function getPeso(): float {  
        return $this->peso;  
    }  
  
    public function setPeso(  
        float $peso): self {  
        $this->peso = $peso;  
        return $this;  
    }  
} //Fim classe Cachorro
```

return: retorna um
valor ao chamar o
método

Encapsulamento em PHP

- Instanciar objetos com encapsulamento:

```
//Programa principal  
$cao = new Cachorro();  
  
$cao->setRaca("Beagle");  
$cao->setPeso(15.6);  
  
$cao->latir();  
  
echo $cao->getRaca() . "\n";  
echo $cao->getPeso() . "\n";
```

Cria/instancia o objeto:
operador **new**

Seta os atributos
pelos métodos SET

Chamada do método

Acessa o valor dos atributos
usando os métodos GETs

Exercícios

- **1-** Faça um programa que crie a classe Pessoa com:
 - Atributos: nome, endereço, cidade, UF e altura (todos privados)
 - Métodos: retornaApresentacao -> deve retornar uma String no formato:
 - “Olá mundo, sou <nome>, resido no endereço <endereço>, <cidade>-<UF> e possuo uma altura de <altura>!”;
 - Crie 2 objetos a partir da classe Pessoa, leia seus atributos, chame o método getApresentacao e imprima o seu retorno.
- **2-** Faça um programa que possua uma classe Aluno com os atributos nome, nota 1 e nota 2, além de um método para calcular e retornar a média. Após isso, crie e leia os atributos para 3 objetos Alunos, imprimindo a média de cada um deles.
- **3-** Faça um programa que crie uma classe Livro com os atributos título, autor, gênero e número de páginas. Depois, crie 3 objetos do tipo livro e leia todos os seus atributos. Após isso, imprima os dados do livro com maior número de páginas.